

I- Electricité

Partie 1

Les vecteurs $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$: les vecteurs unitaires selon les Ox, Oy, Oz du repère $R(O, x, y, z)$.

les vecteurs $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$: les vecteurs unitaires de la base associée aux coordonnées sphériques (r, θ, φ) d'un point M de l'espace.

Un dipôle électrostatique est constitué de deux charges ponctuelles $-q$ et $+q$ placées sur l'axe Oz . La charge $+q$ est située en P ($z = +b/2$) et l'autre charge $-q$ est placée en N ($z = -b/2$), avec $b > 0$.

1) Donner :

- L'expression du moment dipolaire électrique $\vec{P}_0$ de la distribution décrite ci-dessus en fonction des données. Et donner son unité ?
- L'expression du potentiel électrostatique $V_+(M)$ créé au point M de l'espace par la charge ponctuelle $+q$.
- L'expression du potentiel électrostatique $V(M)$ créé par les deux charges au point M , en fixant, par convention, le potentiel à l'infini égal à 0.

- Justifier que le champ électrostatique créé par les deux charges au point M s'écrit sous la forme : $\vec{E}(M) = E_r(r, \theta)\vec{e}_r + E_\theta(r, \theta)\vec{e}_\theta$ et Justifier que $V(M) = V(r, \theta)$.
- Maintenant que les deux charges sont très proches l'une de l'autre, on se concentre sur l'expression du potentiel électrostatique en un point M tel que $r \gg b$. donner donc l'expression approchée du potentiel $V(M)$. On se limitera à l'ordre 1 en b/r .
- Donner l'équation des équipotentiels loin du dipôle en coordonnées sphériques.
- Déterminer les composantes radiales et orthoradiale du champ électrostatique créé par le dipôle loin de celui-ci.
- Donner l'équation des lignes de champ loin du dipôle en coordonnées sphériques. Et Dessiner l'allure des équipotentiels et des lignes de champ dans le plan $\varphi = \text{constante}$ en précisant l'orientation de ces dernières.

Partie 2

Dans cette partie, on modélise un dipôle électrique oscillant par une charge $+q$ au point P de l'axe Oz et par une charge $-q$ fixe à l'origine O du référentiel $R(O, x, y, z)$. Le long de l'axe Oz , La charge $+q$ est animée d'un mouvement sinusoïdal de pulsation ω et d'équation ci-dessous :

$$z(t) = b \cos(\omega t) = R_e(b e^{-j\omega t}) \quad \text{avec } b > 0 \text{ et } j^2 = -1$$

En régime variable, le moment dipolaire du dipôle électrique oscillant est définie par :

$$\vec{p}(t) = p(t)\vec{e}_z, \quad \text{avec } p(t) = p_0 \cos(\omega t) \text{ et } p_0 = qb$$

En notation complexe et dans les conditions où $r \gg b$ et $\lambda \gg b$; Le calcul du champ électromagnétique $(\vec{E}(M, t), \vec{B}(M, t))$ créé par le dipôle $\vec{p}(t)$ en un point M de coordonnées sphériques (r, θ, φ) donne :